NeutralMean7

BTC现货动态仓位策略

策略机制 · 多起点回测 · 可移植包验证

Freqtrade 2026.9 / 发布包 v1.0.0

2026年10月20日 | 历史研究候选，非独立盲测

参考用户提供的PPT模板视觉；不沿用其机构、作者与业绩

7

日预测聚合

48日趋势防守

25% ↔ 99.5%

先看结果与证据边界

+435.10%

2023起点：基础累计收益

31.25%

基础：5分钟盯市最大回撤

15/15

安装包 / 本地引擎对照通过

历史改善

主区间目标：期末净值至少保留持有的95%，最大回撤不超过持有的80%。基础和压力情景均考察。

证据仍有限

2023年后行情已反复用于研究。更换起点属于敏感性复核，窗口大量重叠，不能当作多次独立样本外成功。

来源：multi_start_results.csv、all_engine_parity.json；收益已扣费与端点清仓费。

策略基本信息

交易对象

Binance BTC/USDT现货
单币、只做多与持有现金

资金与仓位

初始10,000 USDT
不借贷、不加杠杆，现金零收益

数据与频率

1小时主框架；已完成日线信号
每日一次目标调仓检查

信号结构

冻结Ridge的7日预测均值
叠加48日均线缓冲趋势

基础执行

UTC01:00；至少滞后1小时
当地时区不会改变UTC时点

目标权重

积极状态99.5%
防守状态25%（非固定BTC数量）

Neutral指去除每周固定更新日，并非市场中性；日常只在满足条件时成交。

从行情到订单的完整链路

01 行情

已完成1h K线
聚合已结束日线

›

02 预测

16个滞后特征
冻结模型逐日评分

›

03 平滑

最近7个预测均值
大于0视为偏多

›

04 共识

任一信号看多
目标25% / 99.5%

›

05 执行

滞后信息与风控
现金、3pp阈值

第二条信号：48日均线 ±2% 的趋势状态，与模型信号并行计算。

源代码：neutralmean7_bundle/kernel.py、NeutralMean7Portable.py；没有在线重新训练。

16个输入特征：仅用已知日线

类别	特征组成	数量
动量	1 / 7 / 21 / 63 / 126日对数动量，按已知波动缩放	5
趋势位置	相对20 / 60 / 200日均线的距离	3
技术状态	RSI14、MACD柱差、布林带20日标准分	3
风险结构	20日年化波动、20日下行平方收益占比、ATR14	3
成交与区间	成交量20日异常度、20日高低区间位置	2

极端特征截断至 ±10；标准化器只在训练样本拟合。

模型输入不是未来收益；预测得分也不是概率或可直接兑现的7日收益率。

冻结Ridge：训练与推断分离

训练：2018—2022

预测标签为未来7日对数收益，经当时已知波动标准化并截断。训练截止前必须等标签完整兑现；StandardScaler与Ridge一起冻结。

推断：每日新增一个得分

本轮不重训、不改变模型系数。每天只计算已结束日线的特征，然后将最近7个已知预测取均值；启动不足7个时使用已有有效预测。

2018 → 2022　训练与冻结

2023 → 2026　已观察开发评估

模型早于2023年训练，不代表NeutralMean7组合规则在2023年前就已确定。

趋势信号：48日均线的双向缓冲



转为看多

收盘 > MA48 × 1.02

转为防守

收盘 < MA48 × 0.98

缓冲区内

保留此前趋势状态

缓冲带内保留状态，减少均线附近来回切换。

图示为固定的2024年历史片段，仅解释指标；实际执行还需模型组合、滞后与风控。

信号如何映射成25%与99.5%仓位

7日预测均值 > 0	48日趋势看多	基础BTC目标
是	是	99.5%
是	否	99.5%
否	是	99.5%
否	否	25%

逻辑是“或”：任一信号看多即可积极持仓；双弱时才防守。

表中是风控前的基础目标。禁加仓、现金、3pp阈值及最小订单会使实际权重偏离目标。

入场、调仓与出场：按目标配置

首次入场

无持仓时，UTC01:00检查
已知信号、数据健康状态
以及是否禁止加仓。

双弱状态也可按25%买入，
不只在看多时建仓。

持仓调整

实际权重与目标差达到
3个百分点才调仓。

买入需预留费用与现金。
减仓受数量取整、最小
订单和最小剩余仓位限制。

退出边界

常规防守降至25%，
双弱并不完全清仓。

回测端点统一清仓扣费。
框架保留-99%灾难止损，
无日常固定15%止损。

25%是调仓目标，价格变化后会漂移；不是资金子账户，也不是实时硬下限。

时间顺序：完成日线后再执行

T日 00—24时

累积小时K线
不能提前使用全天收盘

T+1日 00:00

T日日线结束
新预测、均值与趋势可计算

T+1日 01:00

使用至少1小时前已结束信息
检查目标并执行订单

压力情景延迟到UTC02:00；不使用执行所在5分钟K线的事后成交量决定能否交易。

5分钟原始报价与成交量只用于事后订单审计；信号仅消费时间戳允许的已完成信息。

风控重点：限制暴跌后的继续加仓

冲击触发

滞后观察到过去24小时下跌达到10%后，进入72小时禁止加仓状态；新的冲击会延续保护窗口。

保护期间

仍允许按日信号减仓；不会仅因冲击就机械强制全部降到25%。资金已经满仓时也无法靠“禁加仓”消除原有风险。

敞口与现金

现货只做多，不借贷、不加杠杆。
目标上限99.5%；加仓计费后核对现金。
不使用未来盈利或资金注入买入。

没有回撤硬保证

本候选没有整体80%年化波动预算。25%底仓仍会亏损，日频响应可能滞后，历史31%回撤不是未来风险上限。

风险按包含持仓浮亏的总资产计算；停机、市场跳空、价格冲击仍可能扩大损失。

回测详细设置：所有窗口保持同一规则

项目	本次统一设置
区间	7个起点；统一截至2026-10-20 07:00 UTC
资金 / 交易对	每次独立10,000 USDT；Binance BTC/USDT现货；现金零收益
模型与预热	沿用2018—2022冻结模型；4801根小时主框架预热，保留更早原始历史状态
基础 / 压力	单边0.15% / 0.30%；信息滞后1h / 2h；UTC01:00 / 02:00
框架与报价	Freqtrade 2026.9，1h主回测；全部订单另核对原始5m开盘价
风险与清算	5m开盘价盯市含浮亏；端点按价卖出扣费；另做2024年8月5m明细对照
基准 / 执行假设	BuyHold100在预设首次时点买入；无订单簿排队/冲击模型，不另叠加滑点

数据冻结副本与SHA256清单可复现；指标使用每次重置账户后的完整日历时间。

2023起点：基础与压力的完整区间结果

情景	方案	累计收益	CAGR	最大回撤
基础	NeutralMean7	+435.10%	+55.42%	31.25%
基础	BuyHold100	+393.44%	+52.15%	53.84%
压力	NeutralMean7	+392.84%	+52.10%	31.72%
压力	BuyHold100	+391.31%	+51.97%	53.84%

108.4%

基础：期末净值相对持有

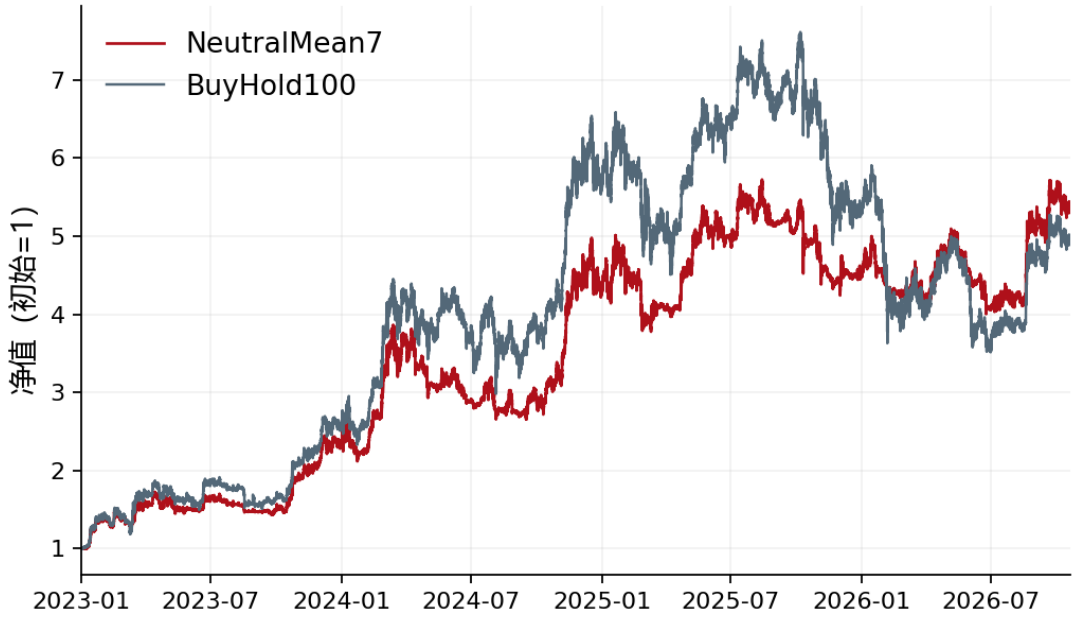
42.0%

基础：最大回撤相对下降

起点 2023-01-01：基础与压力净值

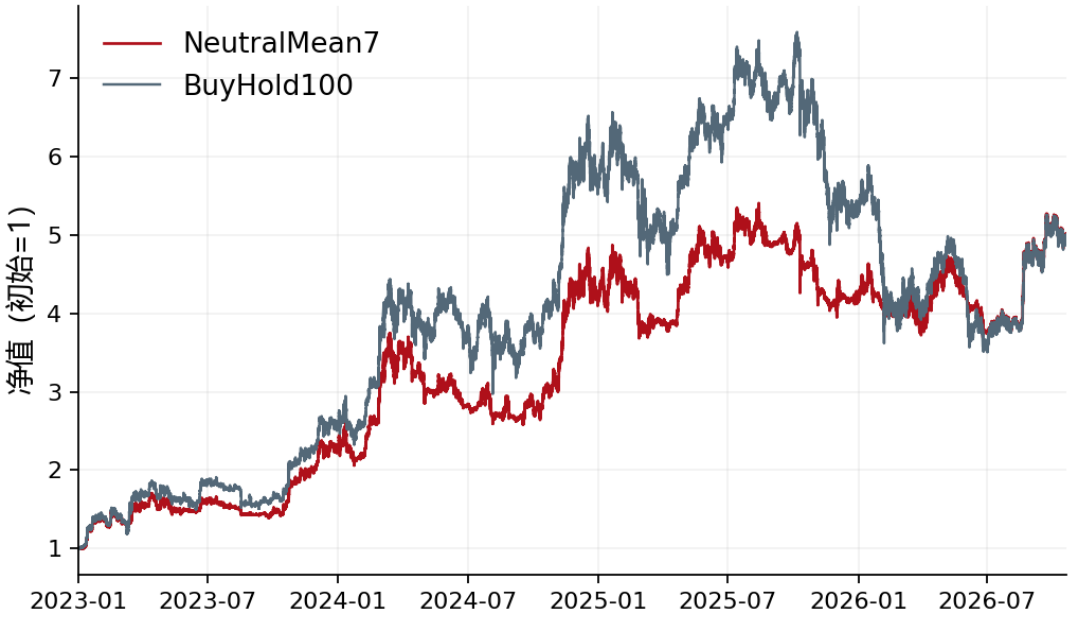
ALL STARTS / NO PARAMETER RETUNING

基础：单边0.15%，延迟1小时



收益 435.1% / 持有 393.4%
最大回撤 31.2% / 持有 53.8%

压力：单边0.30%，延迟2小时



收益 392.8% / 持有 391.3%
最大回撤 31.7% / 持有 53.8%

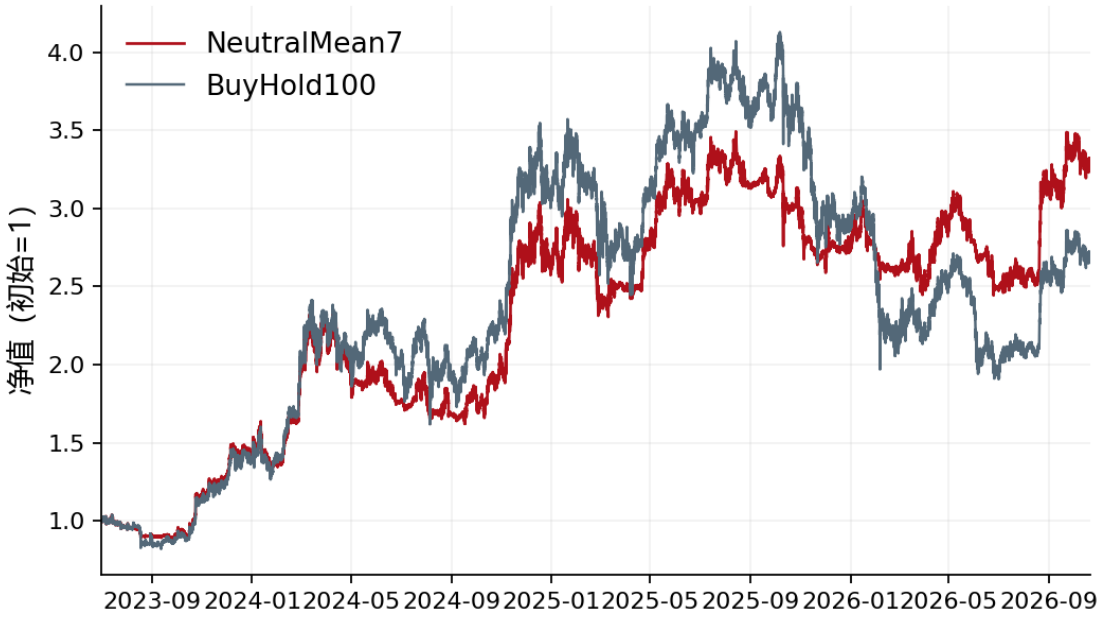
目标判定：基础 通过 | 压力 通过 | 每次重置10,000 USDT，使用此前可用历史。

共同终点2026-10-20 07:00 UTC；5分钟开盘价盯市、含费用与终点清仓；曲线初始净值=1。

起点 2023-07-01：基础与压力净值

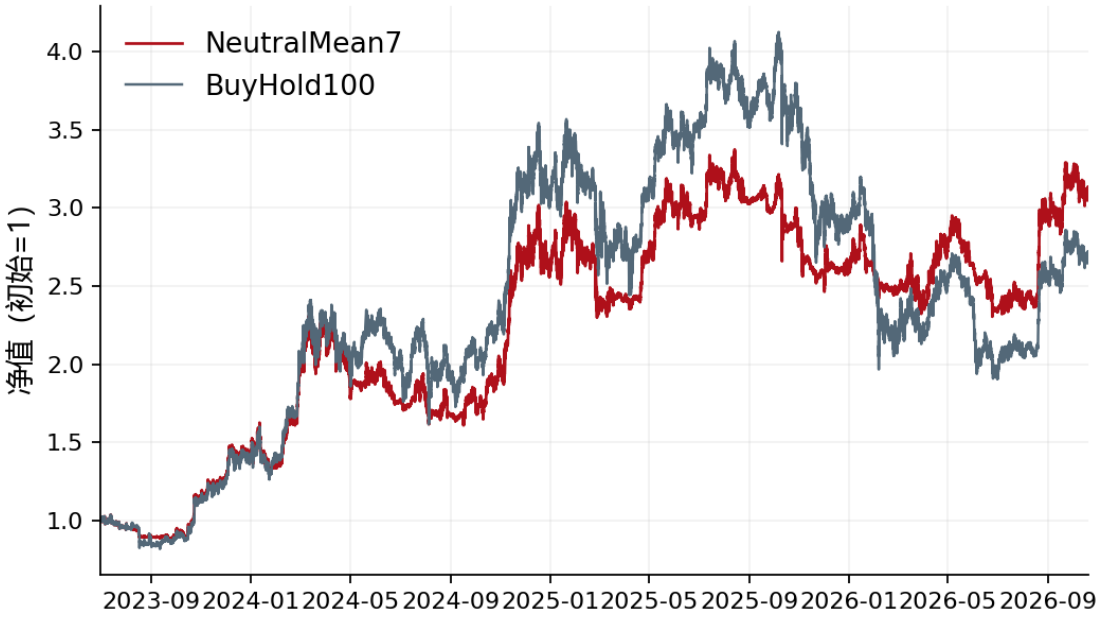
ALL STARTS / NO PARAMETER RETUNING

基础：单边0.15%，延迟1小时



收益 226.5% / 持有 167.7%
最大回撤 31.2% / 持有 53.8%

压力：单边0.30%，延迟2小时



收益 207.6% / 持有 167.1%
最大回撤 31.7% / 持有 53.8%

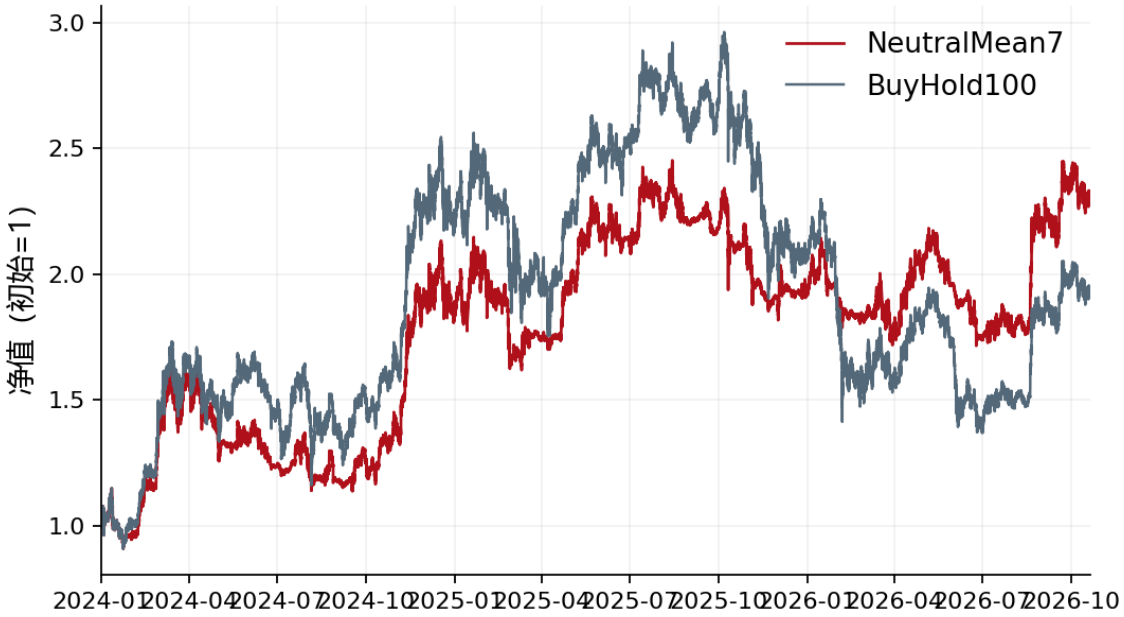
目标判定：基础 通过 | 压力 通过 | 每次重置10,000 USDT，使用此前可用历史。

共同终点2026-10-20 07:00 UTC；5分钟开盘价盯市、含费用与终点清仓；曲线初始净值=1。

起点 2024-01-01：基础与压力净值

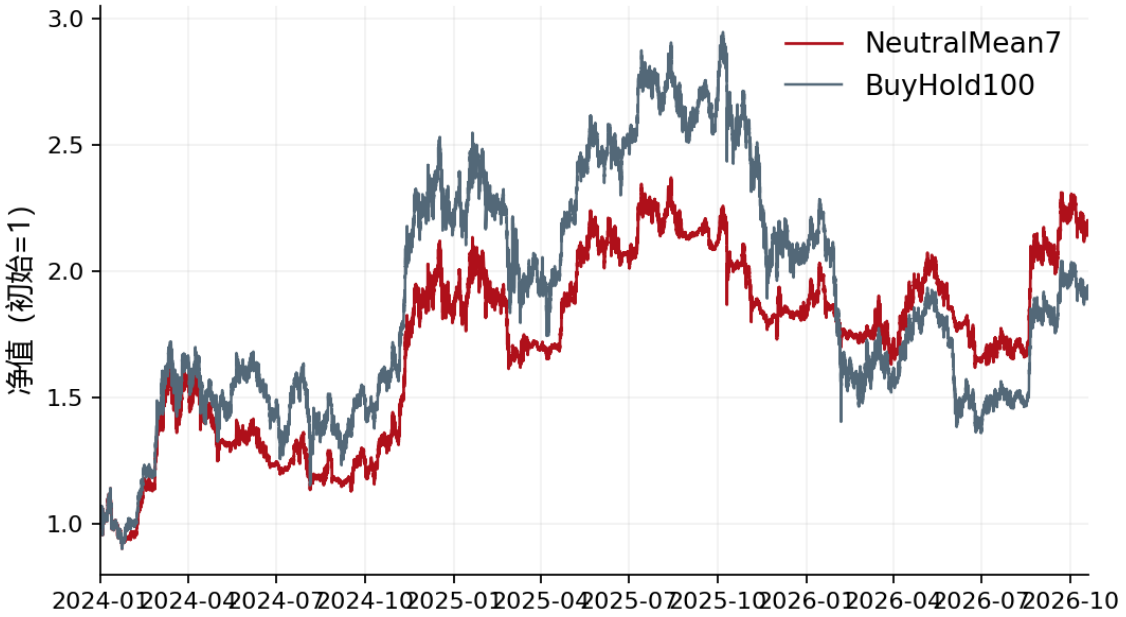
ALL STARTS / NO PARAMETER RETUNING

基础：单边0.15%，延迟1小时



收益 129.2% / 持有 92.0%
最大回撤 31.2% / 持有 53.8%

压力：单边0.30%，延迟2小时



收益 116.2% / 持有 90.8%
最大回撤 31.7% / 持有 53.8%

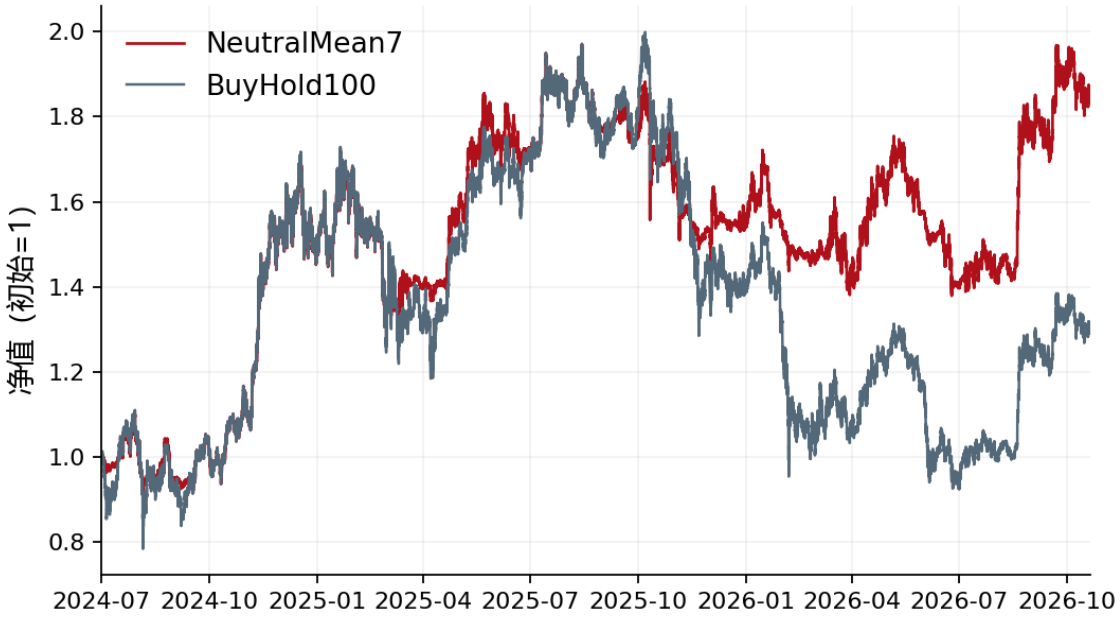
目标判定：基础 通过 | 压力 通过 | 每次重置10,000 USDT，使用此前可用历史。

共同终点2026-10-20 07:00 UTC；5分钟开盘价盯市、含费用与终点清仓；曲线初始净值=1。

起点 2024-07-01：基础与压力净值

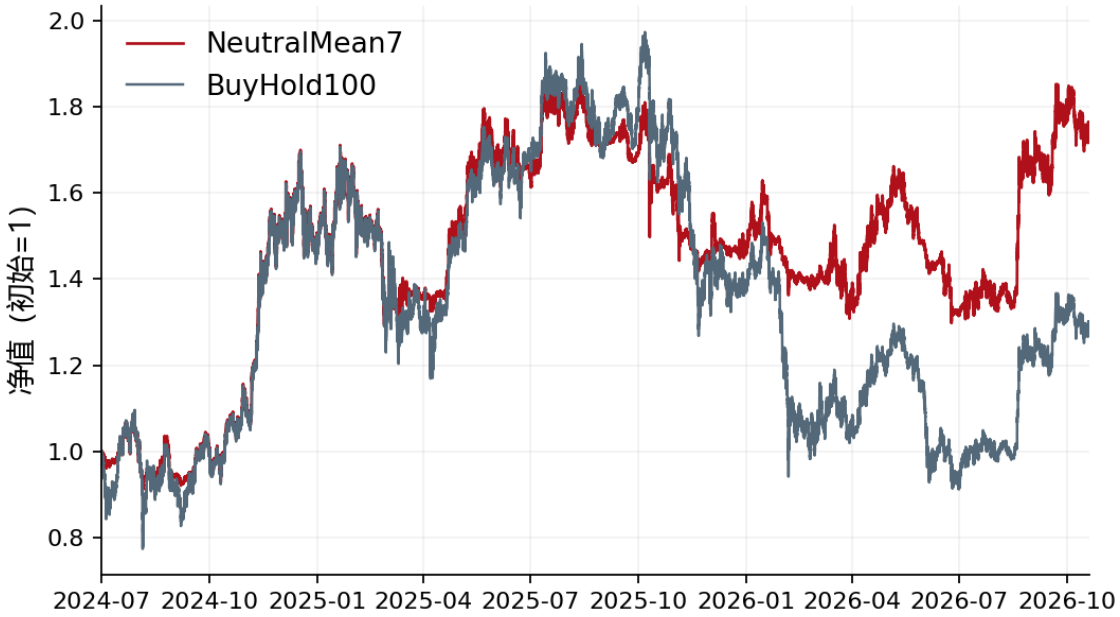
ALL STARTS / NO PARAMETER RETUNING

基础：单边0.15%，延迟1小时



收益 84.3% / 持有 29.6%
最大回撤 30.1% / 持有 53.8%

压力：单边0.30%，延迟2小时



收益 73.2% / 持有 27.8%
最大回撤 31.7% / 持有 53.8%

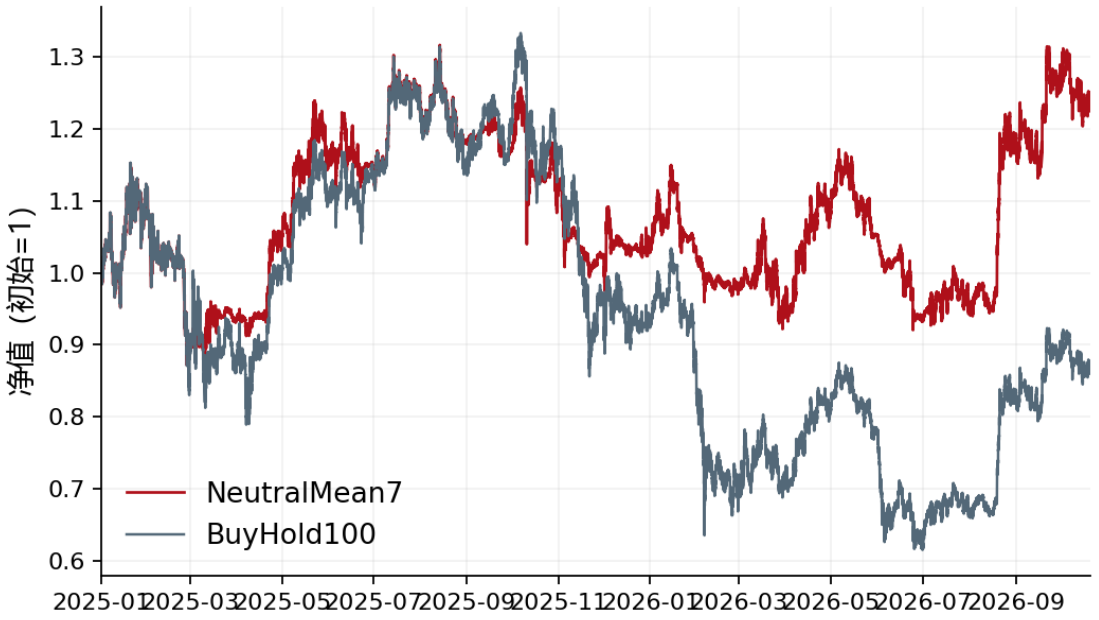
目标判定：基础 通过 | 压力 通过 | 每次重置10,000 USDT，使用此前可用历史。

共同终点2026-10-20 07:00 UTC；5分钟开盘价盯市、含费用与终点清仓；曲线初始净值=1。

起点 2025-01-01：基础与压力净值

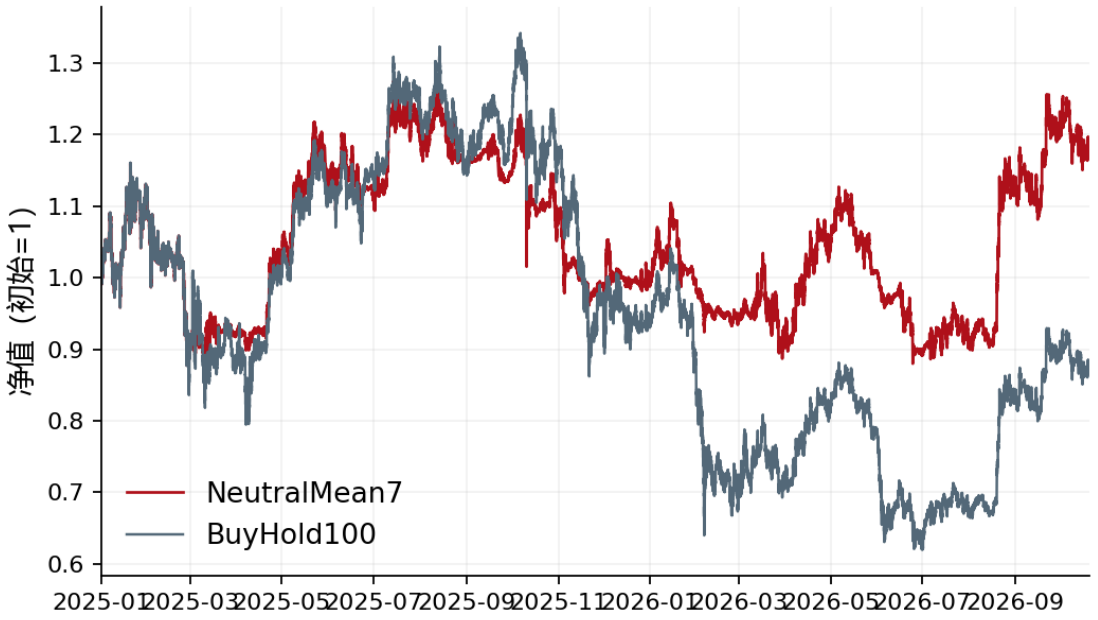
ALL STARTS / NO PARAMETER RETUNING

基础：单边0.15%，延迟1小时



收益 23.0% / 持有 -13.6%
最大回撤 30.1% / 持有 53.8%

压力：单边0.30%，延迟2小时



收益 17.5% / 持有 -13.1%
最大回撤 31.7% / 持有 53.8%

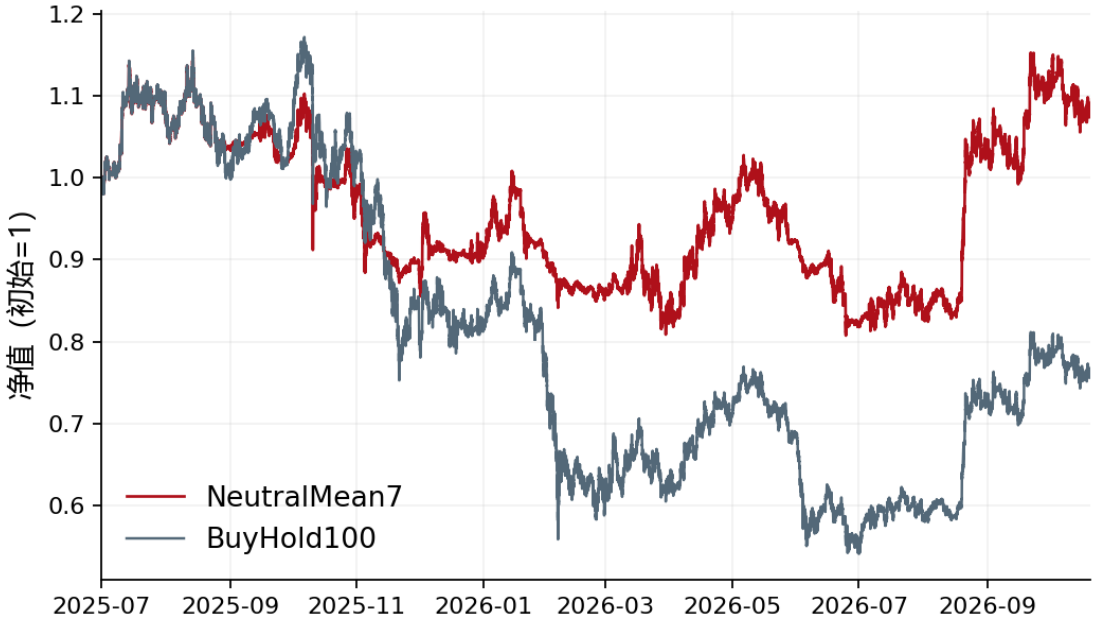
目标判定：基础 通过 | 压力 通过 | 每次重置10,000 USDT，使用此前可用历史。

共同终点2026-10-20 07:00 UTC；5分钟开盘价盯市、含费用与终点清仓；曲线初始净值=1。

起点 2025-07-01：基础与压力净值

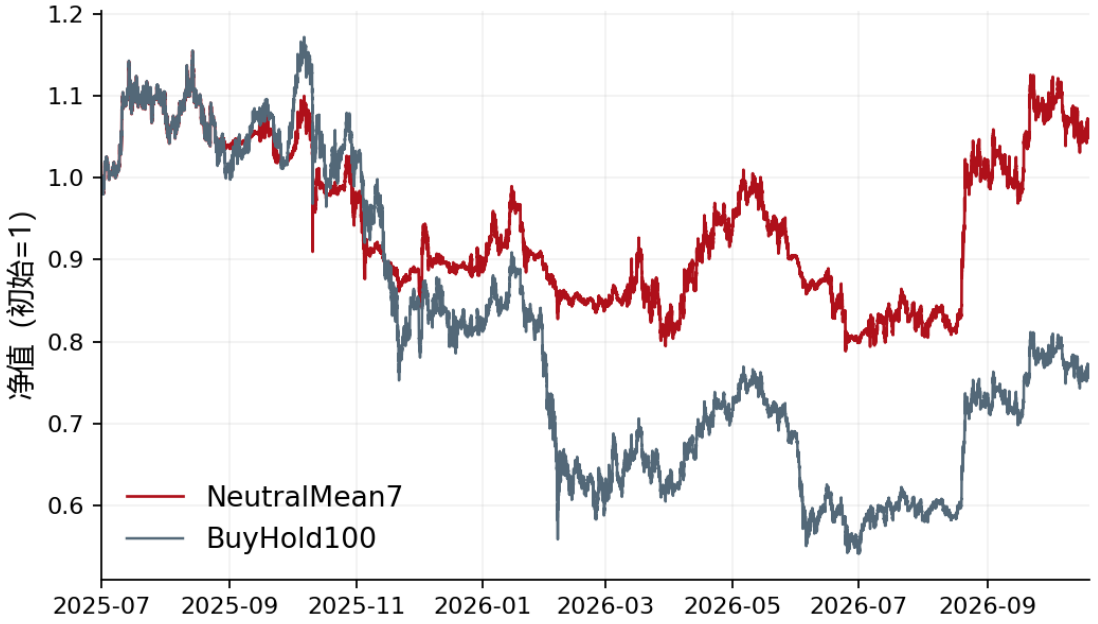
ALL STARTS / NO PARAMETER RETUNING

基础：单边0.15%，延迟1小时



收益 7.9% / 持有 -24.0%
最大回撤 30.1% / 持有 53.8%

压力：单边0.30%，延迟2小时



收益 5.2% / 持有 -24.2%
最大回撤 31.7% / 持有 53.8%

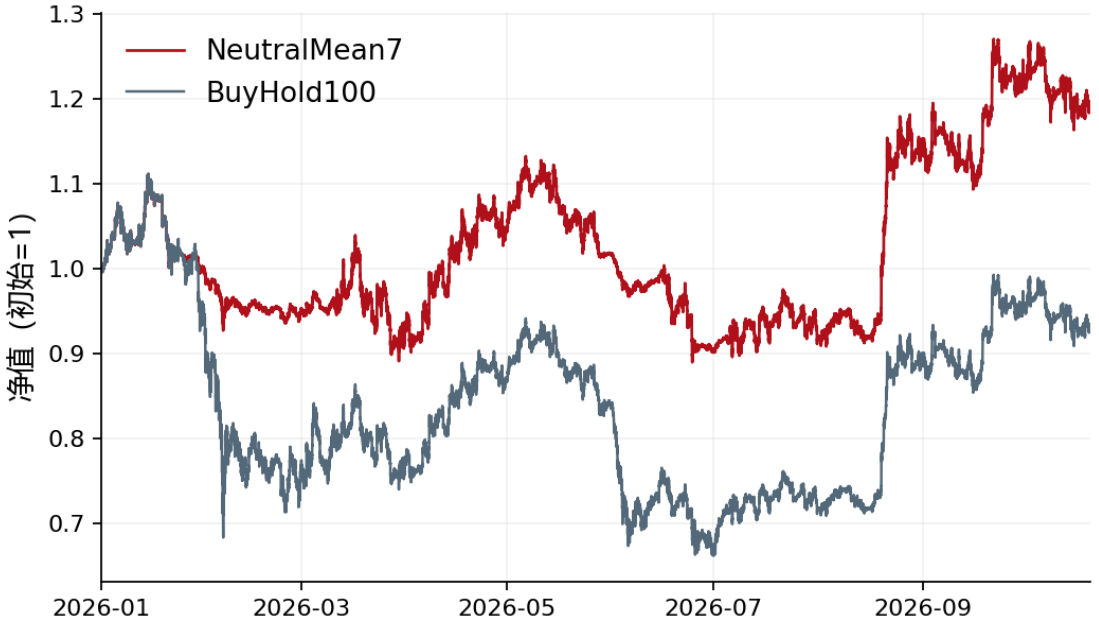
目标判定：基础 通过 | 压力 通过 | 每次重置10,000 USDT，使用此前可用历史。

共同终点2026-10-20 07:00 UTC；5分钟开盘价盯市、含费用与终点清仓；曲线初始净值=1。

起点 2026-01-01：基础与压力净值

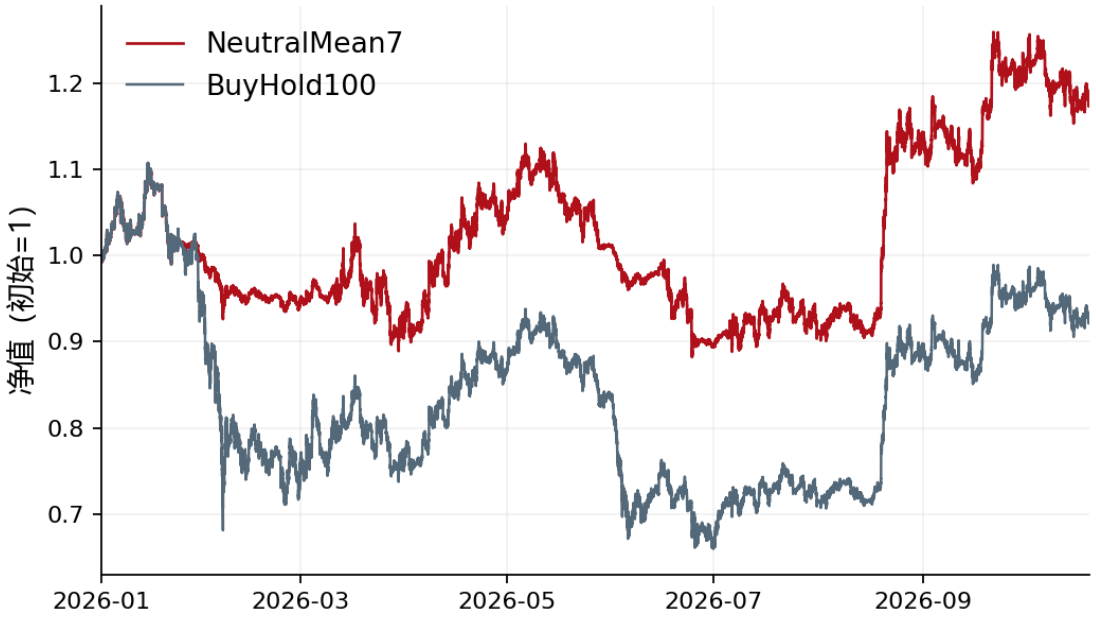
ALL STARTS / NO PARAMETER RETUNING

基础：单边0.15%，延迟1小时



收益 18.9% / 持有 -7.1%
最大回撤 21.4% / 持有 40.5%

压力：单边0.30%，延迟2小时

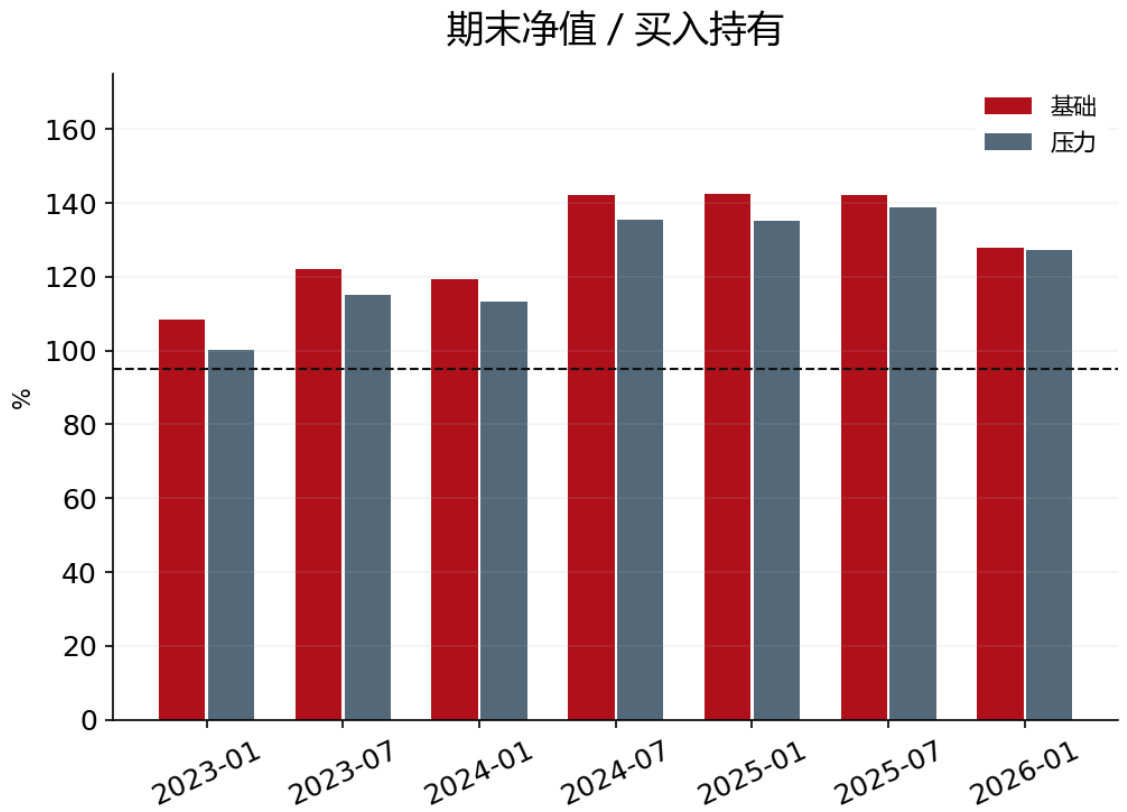


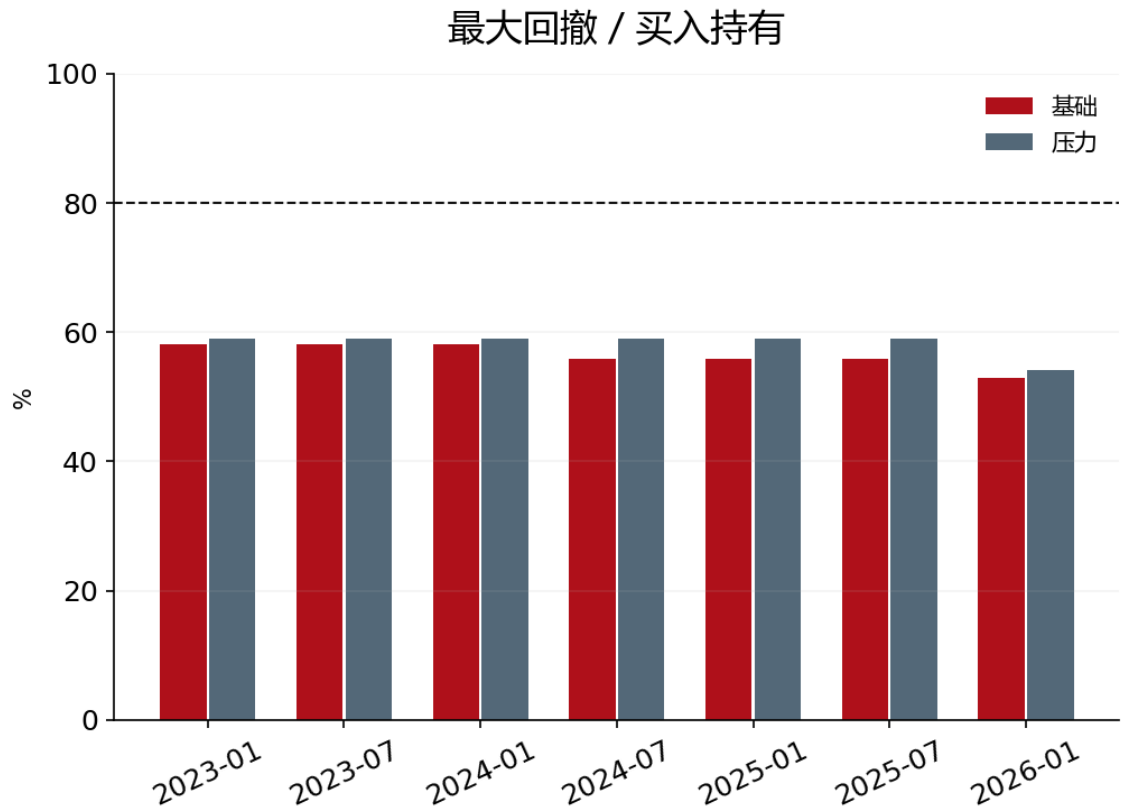
收益 17.7% / 持有 -7.6%
最大回撤 21.9% / 持有 40.5%

目标判定：基础 通过 | 压力 通过 | 每次重置10,000 USDT，使用此前可用历史。

共同终点2026-10-20 07:00 UTC；5分钟开盘价盯市、含费用与终点清仓；曲线初始净值=1。

7个起点：期末收益保留与回撤比例





预先目标：净值保留 ≥95%，回撤比例 ≤80%。基础 7/7 通过，压力 7/7 通过。

每个窗口均保留。7个起点共享大量行情，同终点成功比例不能当作未来成功概率。

多起点指标汇总：不隐藏较差窗口

起点	基础收益 / 持有	压力收益 / 持有	基础回撤 / 持有	压力回撤 / 持有
2023-01	435.1 / 393.4%	392.8 / 391.3%	31.2 / 53.8%	31.7 / 53.8%
2023-07	226.5 / 167.7%	207.6 / 167.1%	31.2 / 53.8%	31.7 / 53.8%
2024-01	129.2 / 92.0%	116.2 / 90.8%	31.2 / 53.8%	31.7 / 53.8%
2024-07	84.3 / 29.6%	73.2 / 27.8%	30.1 / 53.8%	31.7 / 53.8%
2025-01	23.0 / -13.6%	17.5 / -13.1%	30.1 / 53.8%	31.7 / 53.8%
2025-07	7.9 / -24.0%	5.2 / -24.2%	30.1 / 53.8%	31.7 / 53.8%
2026-01	18.9 / -7.1%	17.7 / -7.6%	21.4 / 40.5%	21.9 / 40.5%

收益为累计账户净收益；回撤是各自窗口内峰谷跌幅。末端收益相近不等于中途始终跟随持有。

过拟合与风险：仍然需要独立前向验证

重复研究的样本

2023年后价格已在此前多轮研究中反复查看。14个窗口不是14个独立实验，不能据其结果声称统计上稳定超额收益。

参数与终点敏感

此前3日、14日预测均值邻近版本未通过压力收益保留门槛；较早结束时间也有失败。此次没有据结果重调7日主规则。

相对持有的跟踪风险

此前主区间相对持有净值一度约70%，2024—2025年可长时间落后。期末领先不能掩盖中途机会成本与投资者承受能力。

市场与执行变化

现货熊市、流动性恶化、价格跳空、数据/服务中断和成本上升，都可能使本次目标失效。此前单边0.5%成本已出现失败。

历史收益与回撤仅作开发期记录；多起点复核不是收益承诺或风险硬上限。

.qstrat 包含什么：可移植，不依赖研究目录

策略执行

NeutralMean7Portable.py
标准Freqtrade策略类与Lag2别名

模型与计算

kernel.py + model.json
16特征、标准化与冻结Ridge系数

历史状态

history_1h.feather + 持久缓存
支持EMA / 趋势状态与后续行情

验证与安装

manifest.json + install_qstrat.py
SHA256校验后安装，拒绝冲突文件

这是自定义ZIP容器；Freqtrade不原生导入.qstrat。先用安装器部署，再按标准策略名称加载。

包与本地一致性：模型、信号、订单三层验证

0

冻结模型最大绝对预测误差

完全相同

全部历史日目标仓位

15/15

引擎对照（14窗口 + 1明细月）

Freqtrade引擎与独立账本

457笔经济订单逐项对照并审计。
时刻、方向、数量、价格与标签一致。
终值对账通过；重叠窗口重复计数。

运行功能验证

独立目录导入与重启状态恢复通过。
种子后合成行情通过功能测试。
历史前缀、未来扰动与篡改拒绝通过。

当前包SHA256：b81b9ca1fa73f9359b4ecf652fee19c6...；完整值见交付清单。

部署方式与运行维护

1 先安装到Freqtrade用户目录

python install_qstrat.py NeutralMean7.qstrat --userdir <用户目录>

2 使用自己的交易所配置，先保持dry_run

策略名 NeutralMean7Portable；BTC/USDT；spot；基础UTC01:00；费用参数与资金按实际设置。

3 保留状态并监控数据连续性

持久目录：user_data/neutralmean7_state。
长时间停机如出现历史缺口，先补齐小时行情再启用。当前包不自动开始实盘服务。

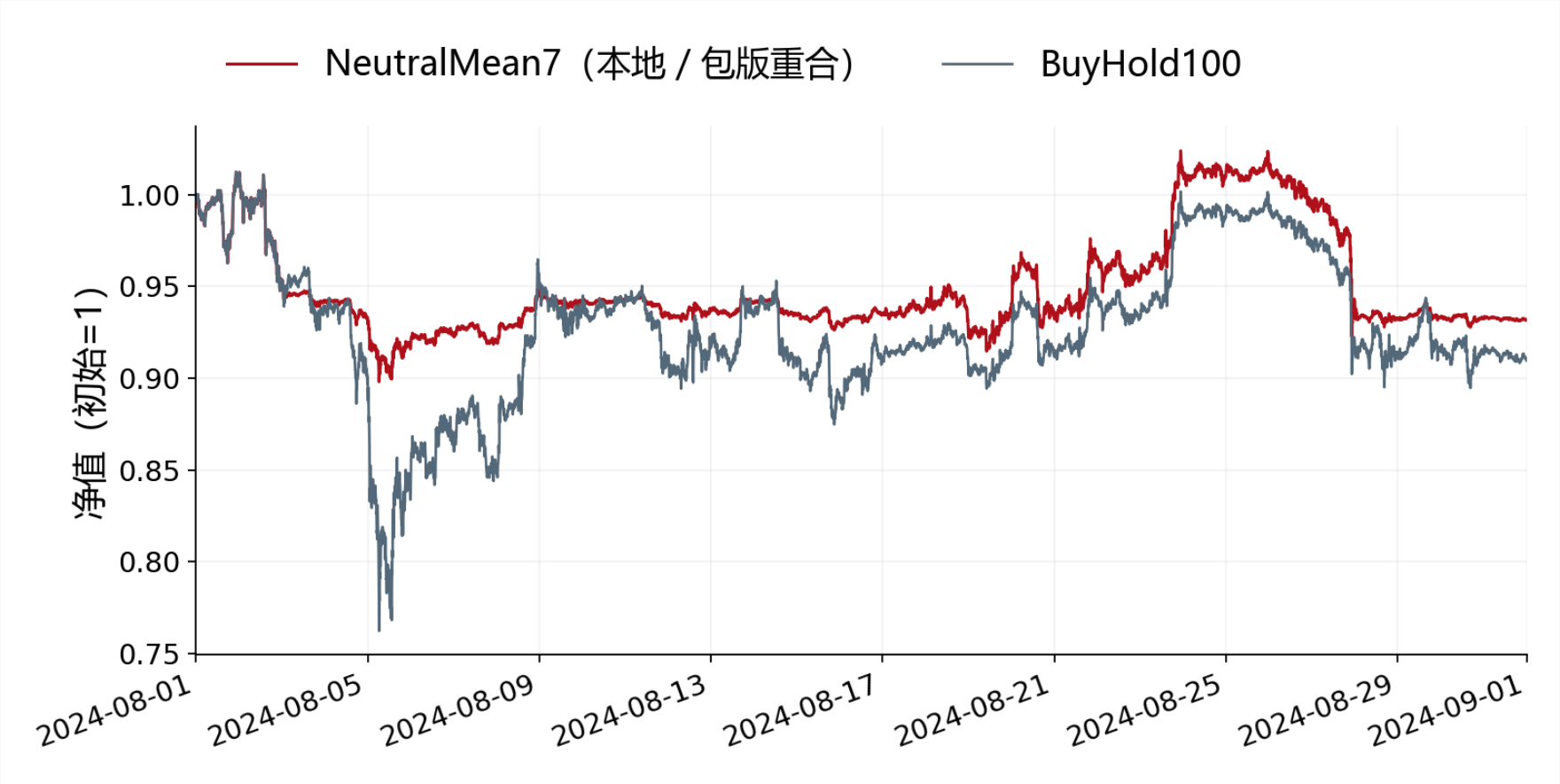
测试环境：Python 3.13.12，Freqtrade 2026.9；numpy 2.4.6 / pandas 3.0.6 / pyarrow 25.0.1。

交付与复现：让每个数字有出处

交付物 / 来源	用途
NeutralMean7.qstrat + install_qstrat.py	可移植包及校验安装；与研究目录解耦
multi_start_results.csv / all_equity_5m.feather	14组账户指标与完整5分钟净值
all_engine_parity.json / cash_order_audit.json	每个窗口的订单一致性与独立账本审计
bundle_functional_validation.json	模型误差、目标一致、前视/重启/篡改检查
各 *_command.json、*.log、backtests/*.zip	实际引擎命令、配置、日志、成交导出
SPEC.md / final_manifest.json	事先固定的复核规则与最终SHA256清单

基准、费用、延迟、清算、主引擎与盯市频率均已明确；参考模板仅用于视觉设计。

附录：2024年8月5分钟明细对照



策略月收益

-6.85%

策略最大回撤

11.29%

订单核对

5笔，字段完全一致

本地与包版本曲线重合。此月只用于执行精度验证，不用于选参数；与14组主窗口分开披露。

研究结论

用冻结预测与趋势共识，在保留BTC参与度的同时减少历史回撤。

包的功能一致性已经验证；策略未来的有效性仍需真实前向观察。

NeutralMean7 v1.0.0 | BTC现货 | 2026-10-20